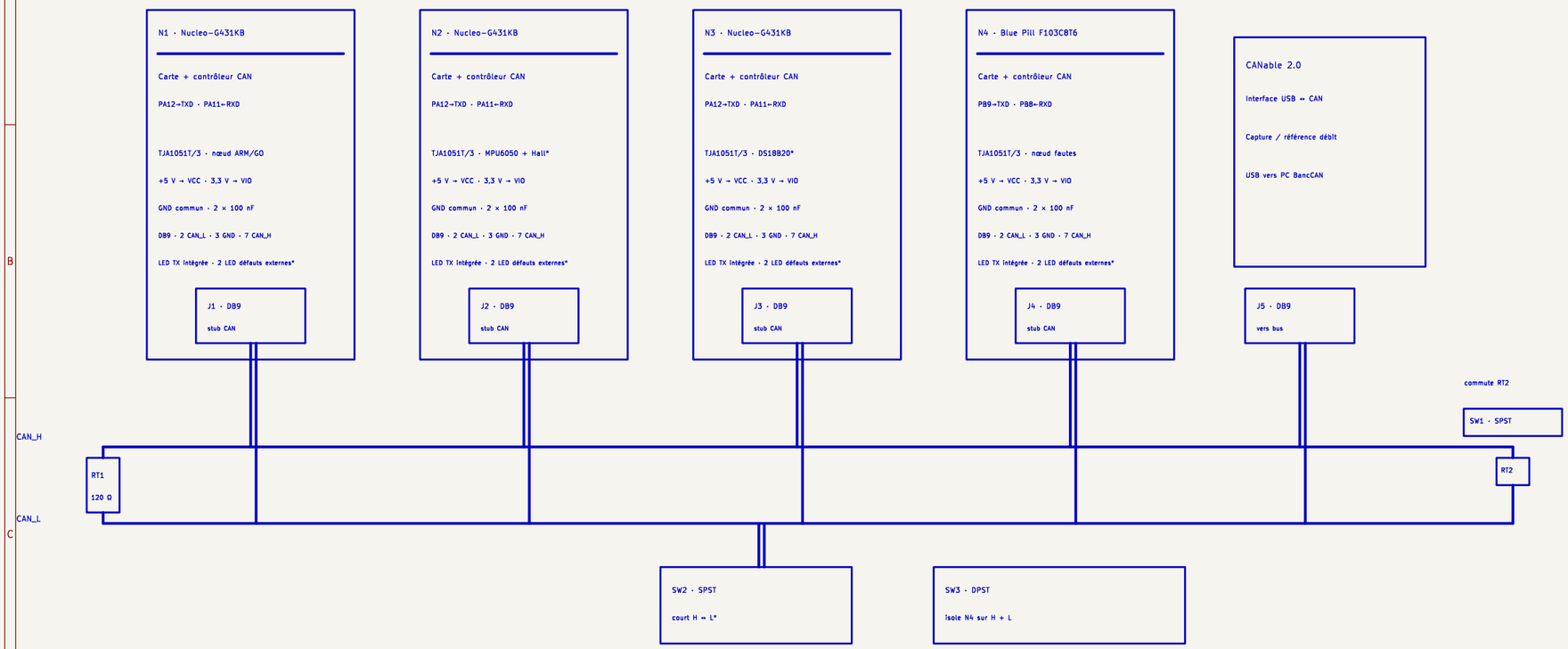
G69-BANC-001 | BANC DE TEST DU BUS CAN

Schéma fonctionnel de câblage · CAN 2.0A classique · 500 kbit/s · rév. 2026-09-29

1 — BUS ET NŒUDS (paire principale, dérivations courtes ≤ 0,3 m ; longueur totale cible ≤ 5 m)



J1…J5 : broche 2 = CAN_L · 3 = masse de référence · 7 = CAN_H · broche 9 (+5 V) optionnelle, usage à valider.

2 — PC, PROGRAMMATION ET MESURE

PC Windows · BancCAN / canbench

USB → CANable (capture / injection)

USB → N1-N3 (ST-LINK / port série)

N4 : USB pour alimentation de la carte

ST-LINK V2 → SWDIO, SWCLK, GND

USB-série 3,3 V : RX ← PA9, GND

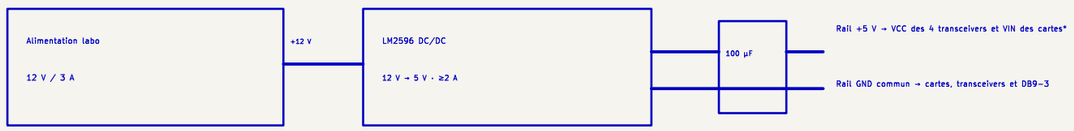
Oscilloscope + sonde différentielle

Sonde entre CAN_H et CAN_L

Multimètre : continuité, ≈60 Ω hors tension

ST-LINK et USB-série : ne pas injecter leur 3,3 V.

3 — DISTRIBUTION D'ALIMENTATION PRÉVUE



VIO de chaque TJA1051T/3 ← 3,3 V local de sa carte.

Découplage par transceiver : 100 nF entre VCC/GND + 100 nF entre VIO/GND.

* USB et rail externe ne doivent pas alimenter simultanément une carte sans contrôle des cavaliers.

4 — COMPOSANTS PRÉVUS / À CONFIRMER

4 cartes : 3 × NUCLEO-G431KB + 1 × Blue Pill F103C8T6

4 × TJA1051T/3 · vérifier variante et résistances intégrées

8 × 100 nF · 2 × 120 Ω · RT1 fixe, RT2 commutée

SW1 SPST · SW2 SPST · SW3 DPST

5 DB9 + paire torsadée, idéalement blindée

Capteurs : MPU-6050 (N2), Hall (N2), DS18B20 (N3)

Hall : référence à choisir · DS18B20 : pull-up 4,7 kΩ

Mesure batterie N3 : circuit non défini dans les documents

4 OLED SSD1306 prévus : intégration logicielle reportée

8 LED défauts + 8 résistances série 330 Ω (prévision dossier)

Pull-up I²C 4,7 kΩ si absente des modules OLED/capteur.

RT1 et RT2 aux extrémités : retirer toute terminaison module.

N1-N3 : retirer HW1 ; souder SB9/SB10 pour quartz HSE.

N4 : vérifier quartz 8 MHz et référence de carte reçue.

Pas d'isolation galvanique dans cette configuration.

Références : banc-can/docs/pinout.md, docs/bringup.md, docs/protocole_validation.md ; dossier initial : Banc de Test/Dossier_Banc_Test_CAN_v0.1.tex.

Schéma fonctionnel de câblage : les blocs représentent des cartes et modules, pas des empreintes PCB ni un netlist de fabrication.

G69-BANC-001 · Revue de conception · Les éléments marqués * ou « à confirmer » demandent une vérification ou un choix.

Schéma fonctionnel de câblage — éléments à confirmer explicitement annotés

Projet 2A — Groupe 69

Sheet: /
File: G69_Banc_CAN.kicad_sch

Title: G69-BANC-001 — Banc de test CAN

Size: A3	Date: 2026-09-29	**Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 9.0.7		Id: 1/1